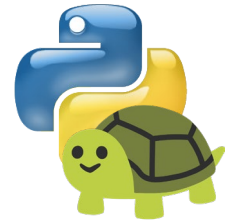


Python (Turtle) Cheatsheet



```
#diese beiden Zeilen müssen am Anfang des Codes #stehen
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

Unsere Turtle kann unter anderem folgende Befehle ausführen. Eine vollständige Dokumentation finden Sie unter <https://docs.python.org/3/library/turtle.html>

Bewegen

t.forward(<i>distance</i>) oder t.fd(<i>distance</i>)	Nach vorne gehen (<i>distance</i> = Anzahl Pixel). <i>distance</i> ist eine ganze Zahl, welche die Anzahl Pixel darstellt. Beispiel: t.forward(50)
t.backward(<i>distance</i>) oder t.bk(<i>distance</i>)	Zurücklaufen um <i>distance</i> Pixel.
t.right(<i>angle</i>) oder t.rt(<i>angle</i>)	Nach rechts drehen um <i>angle</i> Grad.
t.left(<i>angle</i>) oder t.lt(<i>angle</i>)	Nach links drehen um <i>angle</i> Grad
t.home()	Zur Ausgangsposition (0, 0) gehen und sich gen Osten ausrichten. Der Nullpunkt befindet sich in der Mitte des Zeichenfensters.
t.goto(<i>x</i> , <i>y</i>)	Zu Position <i>x</i> , <i>y</i> gehen. <i>x</i> , <i>y</i> sind zwei ganze Zahlen im Koordinatensystem. Der Nullpunkt befindet sich dabei in der Mitte des Zeichenfensters.

Zeichnen

t.circle(<i>radius</i>)	Einen Kreis mit dem angegebenen Radius (<i>radius</i>) zeichnen. Der Radius kann auch negativ sein. Dann wird der Kreis rechtsherum gezeichnet.
t.circle(<i>radius</i> , <i>angle</i>)	Einen Teil eines Kreises mit Radius (<i>radius</i>) zeichnen. Der Winkel gibt an, wie viel vom Kreis gezeichnet wird. Wenn der Winkel beispielsweise 180 ist, wird ein Halbkreis gezeichnet. Der Winkel kann negativ sein.
t.pendown()	Beginnen zu zeichnen, der Stift wird quasi auf die Ebene gesetzt.
t.penup()	Aufhören zu zeichnen, der Stift wird von der Zeichenebene gehoben.
t.pensize(<i>integer</i>)	Die Dicke des Stiftes wird auf die angegebene Zahl (<i>integer</i> = ganze Zahl) gesetzt.
t.stamp()	Die aktuelle Schildkrötenform auf den Bildschirm prägen
t.pencolor(<i>string</i>)	Die Stiftfarbe wird auf die angegebene Farbe gesetzt. Man kann die Farbe über RGB-Werte, eine Hex-Zahl oder den Namen beschreiben. Beispiel: t.pencolor('magenta') Mögliche Farben unter: https://trinket.io/docs/colors
t.dot(<i>durchmesser</i>)	Malt einen Punkt mit dem Radius <i>durchmesser</i> (ganze Zahl).

Input

```
variable = input("Text für den Benutzer")
```

for-Schleife

```
for i in range(Anzahl Wiederholungen):  
    Anweisungen
```

while-Schleife

```
while Bedingung:  
    Anweisung(en)
```

if-Anweisung

```
if Bedingung:  
    Anweisung(en)  
else:  
    Anweisung(en)
```

Mehrseitige Verzweigung:

```
if Bedingung:  
    Anweisung(en)  
elif Bedingung:  
    Anweisung(en)  
else:  
    Anweisung(en)
```

Befehle und Funktionen definieren

Ein Befehl kann keinen, einen oder beliebig viele Parameter besitzen.

```
def name_befehl(p1, p2,..., pn):  
    Anweisung(en)
```

Eine Funktion kann keinen, einen oder beliebig viele Parameter besitzen und hat zusätzlich einen Rückgabeparameter.

```
def name_funktion(p1, p2,..., pn):  
    Anweisung(en)  
    return Ausdruck
```